

Analysis Report

Engineering Admission Program

EAP Daily MCQ and Written Exam C-02

Obtained Marks: 12.5/20

Correct: 6, Incorrect: 2, Skipped: 12

Accuracy: 75%

Highest Marks: 30

Merit Position: 4250

MCQ

Question 1

Correct

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমার প্রতিটি ক্লাসের মানোন্নয়নে আমরা সচেষ্ট ও আন্তরিক। সেজন্যই এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে তোমার দায়িত্বশীল মূল্যায়ন আমরা প্রত্যাশা করি। “শিক্ষকের আন্তরিকতা, পড়ানোর দক্ষতা, সময়ের মধ্যে সিলেবাস সুন্দরভাবে সম্পন্নকরণ” ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আজকের ক্লাস সম্পর্কে তোমার মূল্যায়ন-

- (A) ভালো ✓ (B) মোটামুটি (C) খারাপ (D) ক্লাস করিনি

(A) 77% (B) 11% (C) 2% (D) 8% Skipped 2%

Solution:

Question 2

Incorrect

নিচের কোন বিক্রিয়ায় প্রভাবক বিষ ব্যবহার করা হয়েছে?

- (A) Picture 1 (B) Picture 1 ✓ (C) Picture 1 (D) সবগুলো

(A) 5% (B) 57% (C) 11% (D) 12% Skipped 15%

Solution: এখানে, As_2O_3 হলো প্রভাবক বিষ।

Question 3

Skipped

$2CH_3 - Cl + 2Na(s) \rightarrow CH_3 - CH_3 + 2NaCl$; বিক্রিয়ার এটম ইকোনোমি কত?

- (A) 15.26% (B) 80.59% (C) 20.41% ✓ (D) 79.59%

(A) 4% (B) 3% (C) 68% (D) 7% Skipped 19%

Solution: $\%AE = \frac{30}{30 + (23 + 35.5) \times 2} \times 100\% = 20.41\%$

Question 4

Incorrect

কোনো একটি উভমুখী বিক্রিয়ায় $\Delta n = \frac{1}{4}$ হলে, কত তাপমাত্রায় বিক্রিয়ার K_p এর মান K_c এর মানের 3 গুণ হবে?

- (A) $97.45^\circ C$ (B) $506.54^\circ C$ (C) $713.6^\circ C$ ✓ (D) $779.54^\circ C$

(A) 9% (B) 4% (C) 54% (D) 4% Skipped 29%

Solution: $K_p = K_c (RT)^{\Delta n} \Rightarrow 3K_c = K_c (RT)^{\frac{1}{4}} \Rightarrow T = 713.6^\circ C$

Question 5

Correct

$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$; বিক্রিয়ার সাম্যপ্রাপ্তক K হলে, $\frac{1}{2}N_{2(g)} + \frac{3}{2}H_{2(g)} \rightleftharpoons NH_{3(g)}$ বিক্রিয়ার সাম্যপ্রাপ্তক কত?

- (A) K^2 (B) $\sqrt{K}$ ✓ (C) $\frac{K}{2}$ (D) $2K$

(A) 5% (B) 63% (C) 12% (D) 5% Skipped 16%

Solution: $K = \frac{[NH_3]^2}{[H_2]^3 \times [N_2]}$; দ্বিতীয় বিক্রিয়ার সাম্যধ্রুবক, $K' = \frac{[NH_3]}{[H_2]^{3/2} \times [N_2]^{1/2}} = \sqrt{K}$

Question 6

Correct

কোনো বিক্রিয়ার $\ln K$ বনাম $\frac{1}{T}$ লেখচিত্রের ঢাল $-9600 K$ হলে সক্রিয়ণ শক্তি কত? [K = বেগ ধ্রুবক]

- (A) 85.62 kJ/mol (B) 29.84 kJ/mol (C) 81.29 kJ/mol (D) 79.81 kJ/mol ✓

(A) 3% (B) 3% (C) 3% (D) 65% Skipped 25%

Solution: $\frac{-E_a}{R} = -9600$

$E_a = 9600 \times 8.314 = 79.81 \text{ kJ/mol}$

Question 7

Correct

একটি ১ম ক্রম বিক্রিয়ার অর্ধায়ু 170 সেকেন্ড হলে, বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক কত?

- (A) $4.07 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ ✓ (B) $3.04 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ (C) $7.06 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ (D) $9.02 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$

(A) 73% (B) 3% (C) 3% (D) 2% Skipped 20%

Solution: $K = \frac{0.693}{t_{1/2}} = \frac{0.693}{170} = 4.07 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$

Question 8

Correct

গ্রিন কেমিস্ট্রি অনুসারে নিচের কোনটি বিক্রিয়ার শক্তি দক্ষতা পরিকল্পনার অংশ নয়?

- (A) ন্যূনতম শক্তি ব্যবহার (B) উৎপাদন ব্যয় হ্রাস
(C) কক্ষতাপমাত্রার চেয়ে অধিক তাপমাত্রার উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ ✓ (D) বিদ্যুৎ ও তাপশক্তির অপচয় রোধ

(A) 5% (B) 8% (C) 65% (D) 5% Skipped 17%

Solution:

Question 9

Skipped

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$; বিক্রিয়ায় 5 মিনিটে NH_3 এর ঘনমাত্রা 0.275 M বৃদ্ধি পায়। বিক্রিয়ায় N_2 এর বিয়োজনের হার কত?

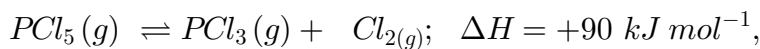
- (A) $4.6 \times 10^{-4} \text{ Ms}^{-1}$ ✓ (B) $3.2 \times 10^{-4} \text{ Ms}^{-1}$ (C) $-3.1 \times 10^{-4} \text{ Ms}^{-1}$ (D) $-4.6 \times 10^{-4} \text{ Ms}^{-1}$

(A) 31% (B) 4% (C) 3% (D) 26% Skipped 36%

Solution: $-\frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[NH_3]}{\Delta t}$
 $\frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = \frac{-0.275}{2 \times 5 \times 60} = -4.6 \times 10^{-4} \text{ Ms}^{-1}$
 $\therefore$ বিয়োজনের হার $= 4.6 \times 10^{-4} \text{ Ms}^{-1}$
 $\therefore$ ঘনমাত্রা পরিবর্তনের হার $= -4.6 \times 10^{-4} \text{ Ms}^{-1}$

Question 10

Skipped



বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা বাড়ালে-

- (A) PCl_5 এর পরিমাণ বেড়ে যাবে (B) সাম্যাবস্থা বাম থেকে ডান দিকে সরে যাবে ✓
(C) সাম্যাবস্থা ডান থেকে বাম দিকে সরে যাবে (D) কোনো প্রভাব নেই

(A) 5% (B) 74% (C) 13% (D) 1% Skipped 7%

Solution: তাপহারী বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বাড়ালে সাম্য ডানে সরে যায় অর্থাৎ উৎপাদ বৃদ্ধি পায়।

Question 11

Skipped

 $Na_2SO_3 + Na_3AsO_3 + O_2 \rightarrow Na_2SO_4 + Na_3AsO_4$ বিক্রিয়াটিতে আবিষ্ট প্রভাবক কোনটি?

- (A) Na_2SO_3 ✓ (B) Na_3AsO_3 (C) O_2 (D) Na_2SO_4

(A) 27% (B) 26% (C) 11% (D) 7% Skipped 29%

Solution: কারণ Na_2SO_3 এর দ্রবণ O_2 গ্যাস চালনায় জারণ ঘটে কিন্তু Na_3AsO_3 দ্রবণে জারণ ঘটে না। কিন্তু মিলিতভাবে যখন Na_2SO_3 ও Na_3AsO_3 দ্রবণে O_2 চালনা করলে উভয়ই জারিত হয়। তাই, Na_2SO_3 আবিষ্ট প্রভাবক।

Question 12

Skipped

200 mol CH_3COOH এবং 0.5 mol C_2H_5OH হতে উভমুখী বিক্রিয়ার দ্বারা কিছু এস্টার উৎপন্ন করা হলো। সাম্যাবস্থায় কী পরিমাণ এস্টার উৎপন্ন হওয়া বাস্তবসম্মত?

- (A) 0.3 mol ✓ (B) 200.5 mol (C) 0.5 mol (D) 200 mol

(A) 16% (B) 5% (C) 17% (D) 4% Skipped 58%

Solution: উভমুখী বিক্রিয়ায় কখনোই সম্পূর্ণ বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হয় না।

Question 13

Skipped

প্রথম ক্রম-বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের একক কোনটি?

- (A) M^2s^{-1} (B) $M^{-2}s^{-1}$ (C) s^{-1} ✓ (D) $M^{-1}s^{-1}$

(A) 3% (B) 2% (C) 74% (D) 12% Skipped 9%

Solution:

Question 14

Skipped

নিচের কোনটি রাসায়নিক সাম্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য?

- (A) বিক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা (B) উভয়দিক হতে সুগম্যতা (C) সাম্যের স্থায়িত্ব (D) উপরের সবগুলো ✓

(A) 3% (B) 9% (C) 7% (D) 73% Skipped 8%

Solution:

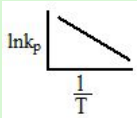
Question 15

Skipped

ভ্যান্ট-হফের সমীকরণ থেকে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়?

- (A) তাপহারী বিক্রিয়ায় $\frac{1}{T}$ বৃদ্ধি পেলে সাম্যাক্ষ বৃদ্ধি পায় (B) তাপহারী বিক্রিয়ায় $\frac{1}{T}$ হ্রাস পেলে সাম্যাক্ষ বৃদ্ধি পায় ✓
(C) তাপোৎপাদী বিক্রিয়ায় $\frac{1}{T}$ হ্রাস পেলে সাম্যাক্ষ বৃদ্ধি পায় (D) কোনোটিই নয়

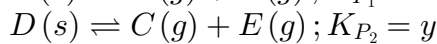
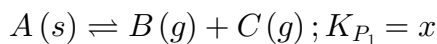
(A) 13% (B) 40% (C) 10% (D) 4% Skipped 33%



Solution: ঢাল = $-\frac{\Delta H}{R}$ (তাপহারী)

Question 16

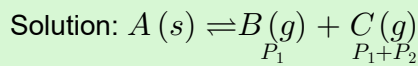
Skipped



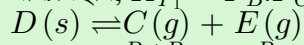
A ও D উভয়ই একই সাথে বিয়োজিত হলে মোট চাপ কত হবে?

- (A) $(x + y) \text{ atm}$ (B) $(\sqrt{x + y}) \text{ atm}$ (C) $(2\sqrt{x + y}) \text{ atm}$ ✓ (D) $(x^2 + y^2) \text{ atm}$

(A) 16% (B) 7% (C) 15% (D) 4% Skipped 58%



সাম্যাবস্থায়, $K_{P_1} = P_B \cdot P_C = P_1 (P_1 + P_2) \dots\dots\dots (i)$



$\therefore K_{P_2} = P_E \cdot P_F = (P_1 + P_2) P_2 \dots\dots\dots (ii)$

(i) ও (ii) যোগ করে পাই, $K_{P_1} + K_{P_2} = x + y = P_1 (P_1 + P_2) + P_2 (P_1 + P_2) = (P_1 + P_2)^2 \therefore P_1 + P_2 = \sqrt{x + y}$

মোট চাপ = $P_1 + (P_1 + P_2) + P_2 = 2\sqrt{x + y} \text{ atm}$

Question 17

Skipped

$50^\circ C$ তাপমাত্রায় N_2O_4 বিয়োজনের K_p এর মান 3.11। সাম্যমিশ্রণে NO_2 এর আংশিক চাপ 0.45 atm হলে, N_2O_4 এর আংশিক চাপ কত?

- (A) 0.06 atm (B) 0.07 atm (C) 0.065 atm ✓ (D) কোনোটিই নয়

(A) 4% (B) 3% (C) 41% (D) 9% Skipped 43%

Solution: $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ বিক্রিয়ার জন্য,

$$K_p = \frac{P_{NO_2}^2}{P_{N_2O_4}} \Rightarrow P_{N_2O_4} = \frac{P_{NO_2}^2}{K_p}$$

$$\Rightarrow P_{N_2O_4} = \frac{(0.45)^2}{3.11} = 0.065 \text{ atm}$$

Question 18

Skipped

698 K তাপমাত্রা এবং 20 atm চাপে $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ বিক্রিয়ায় সাম্যাবস্থায় 22% N_2 ও 17% NH_3 থাকে। বিক্রিয়াটির মোলার সাম্যপ্রেবকের মান কত?

- (A) 1.45 (B) 4.04 (C) 4.75 ✓ (D) 3.95

(A) 10% (B) 5% (C) 21% (D) 5% Skipped 59%

Solution: $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

$$P_{total} = 20 \text{ atm}; P_{N_2} = 20 \times 22\% = 4.4 \text{ atm}$$

$$P_{NH_3} = 20 \times 17\% = 3.4 \text{ atm}$$

$$P_{H_2} = P_{total} - P_{N_2} - P_{NH_3}$$

$$= 20 - 4.4 - 3.4 = 12.2 \text{ atm}$$

$$K_p = \frac{P_{NH_3}^2}{P_{N_2} \times P_{H_2}^3} = 1.447 \times 10^{-3}$$

আমরা জানি,

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}; K_c = K_p (RT)^{-\Delta n}$$

$$= 1.447 \times 10^{-3} \times (0.0821 \times 698)^{-(-2)} = 4.75$$

Question 19

Correct

$4HI(g) \rightleftharpoons 2H_2(g) + 2I_2(g)$; বিক্রিয়ার জন্য K_c এর সমীকরণ কোনটি?

- (A) $K_c = \frac{[H_2][I_2]}{[HI]^2}$ (B) $K_c = \frac{[H_2]^2[I_2]^2}{[HI]^2}$ (C) $K_c = \frac{[H_2]^2[I_2]^2}{[HI]^4}$ ✓ (D) $K_c = \frac{P_{H_2}^2 P_{I_2}^2}{P_{HI}^4}$

(A) 6% (B) 2% (C) 85% (D) 3% Skipped 5%

Solution:

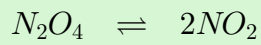
Question 20

Skipped

398 K তাপমাত্রায় এবং 5 atm চাপে N_2O_4 17.6% বিয়োজিত হয়ে বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় উপনীত হয়। সাম্যপ্রেবক, K_c এর মান কোনটি?

- (A) 0.843 (B) 0.643 (C) 0.0197 ✓ (D) 5.9521

(A) 4% (B) 9% (C) 26% (D) 5% Skipped 56%



Solution: $t = 0;$ 1 0
 $t = t;$ 1 - x 2 x

$$\therefore \text{মোট মোল সংখ্যা} = 1 - x + 2x = 1 + x$$

এখন, $x = 0.176, P = 5 \text{ atm}$

$$P_{NO_2} = \frac{2 \times 0.176}{1 + 0.176} \times 5 = 1.5 \text{ atm}$$

$$P_{N_2O_4} = \frac{1 - 0.176}{1 + 0.176} \times 5 = 3.5 \text{ atm}$$

$$K_p = \frac{(P_{NO_2})^2}{P_{N_2O_4}} = 0.643; \therefore K_c = \frac{K_p}{RT} = 0.0197$$